

XIMOD Architect — XML Builder

Korisnički priručnik

XML instalacijski program, osmišljen za tvoje modove.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Verzija 1.0.4

Višeplatformski: Windows · Linux · macOS



Sadržaj

1. Pregled	4
1.1 Što je XIMOD Architect?	4
1.2 FOMOD format	4
1.3 Instalacija i zahtjevi	5
Windows	5
Linux	5
macOS	5
1.4 Struktura datoteka	5
2. Početak rada	7
2.1 Pokretanje aplikacije	7
2.2 Pregled sučelja	7
2.3 Kreiranje novog projekta	7
2.4 Otvaranje i spremanje projekta	7
2.5 Prvo pokretanje	8
2.6 Slobodni prozori i navigacija tipkovnicom	8
3. Izbornici	9
3.1 Izbornik Datoteka	9
3.2 Izbornik opcija	9
3.3 Izbornik pomoći	10
4. Značajke u detalje	11
4.1 kartica Informacije o modu	11
4.2 kartica Koraci instalacije	11
Grupe i vrste odabira	12
Dodaci i zadani tipovi	12
Datoteke dodatka	12
Odredište za grupu / stranicu	12
Uvjetni zastavice	13
4.3 kartica Potrebne instalacije	13
4.4 kartica Uvjetne instalacije	13
4.5 Prozor "Postavke"	14
4.6 Skripte prije i nakon spremanja	15
Primjer — skripta za predspremanje (Windows)	15
Primjer — skripta nakon spremanja (Windows)	15
Ekvivalent za Linux / macOS	16
4.7 Prozor "O programu"	16
4.8 Generiranje FOMOD datoteka	16

4.9 Uređivač prijevoda	16
4.10 XML uređivač	18
4.11 Upravljanje fontovima	19
4.12 Spajanje dva FOMOD-a	19
4.13 Izvoz arhive distribucije	20
4.14 Prozor "Svojstva"	20
4.15 Mod naredbenog retka (CLI)	20
4.16 Provjera ažuriranja	21
5. Referenca FOMOD oznaka	22
5.1 Datoteka info.xml	22
5.2 Datoteka ModuleConfig.xml	22
Korijen i zaglavlje	22
Datoteke i mape	23
Koraci i grupe	23
Opcije (plugini)	23
Ovisnosti i uvjeti	24
6. Datoteka ModuleConfig.xml detaljno objašnjena	25
6.1 Kako instalator čita datoteku	25
6.2 Korijen i zaglavlje	25
6.3 Instaliranje datoteka	25
6.4 Koraci, grupe i opcije	26
6.5 Tip opcije i njezino ponašanje	27
6.6 Zastavice, ovisnosti i uvjetne instalacije	27
7. Primjeri za ModuleConfig.xml	29
7.1 Minimalni primjer — potrebne datoteke	29
7.2 Ekskluzivni izbor — SelectExactlyOne	29
7.3 Uvjetna instalacija — zastavice	29
Dodaci	31
Prilog A — Datoteka Config.ini	31
Prilog B — Prečaci na tipkovnici	31
Prilog C — Rječnik	32
Prilog D — Potpuni primjer FOMOD-a	34
D.1 info.xml	34
D.2 ModuleConfig.xml	34
Prilog E — Licenca i zahvale	38

1. Pregled

1.1 Što je XIMOD Architect?

XIMOD Architect je multiplatformski alat za izradu FOMOD instalatera za modove Bethesda igara (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind i tako dalje). Omogućuje vam vizualno izradu potpunog čarobnjaka za instalaciju — korake, grupe opcija, dodatke, uvjetne datoteke — a zatim automatsko generiranje standardiziranih XML datoteka koje upravitelji modova znaju interpretirati.

Aplikacija podržava jedanaest igara, definiranih u datoteci `Categories.json`: tri izdanja igre Skyrim (Legendary, Special Edition i VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 i Fallout 4 VR, Oblivion i Oblivion Remastered, Morrowind, kao i Starfield. Budući da je ta datoteka vanjska i uređiva, popis se može proširiti bez ponovnog kompajliranja aplikacije.

Softver je prerađena verzija izvornog FOMODCreationToola napisana u Rustu. Ova preinaka donosi bolje performanse, identično ponašanje na sustavima Windows, Linux i macOS te moderan sučelje. XIMOD Architect također se ističe svojim vrlo naprednim sustavom za internacionalizaciju: sučelje se može prevesti na velik broj jezika, uz dinamičko učitavanje fontova prilagođenih svakom sustavu pisanja.

Glavne značajke su sljedeće:

- izrada potpunih FOMOD instalacijskih paketa;
- čarobnjaci za instalaciju u više koraka;
- grupe dodataka s različitim vrstama odabira (točno jedan, najmanje jedan, bilo koji i tako dalje);
- uvjetovana instalacija datoteka na temelju korisnikovih odabira;
- šablone ovisnosti koje određuju vrstu dodatka;
- sustav "zastavica" (zastavica uvjeta) kojima se kontrolira tijek instalacije;
- prilagođeni skripti koji se izvršavaju prije ili nakon spremanja;
- viježični sučelje i dinamički fontovi;
- nativni, prozirni uvodni zaslon.

1.2 FOMOD format

FOMOD ("Fallout Mod") je standardni format za instalatore modova za igre tvrtke Bethesda. Instalator FOMOD-a temelji se na dvije XML datoteke smještene u podmapu naziva `fomod`:

- `info.xml` — metapodaci moda: naziv, autor, verzija, web-stranica, opis, kategorija.
- `ModuleConfig.xml` — konfiguracija instalacije: koraci, grupe, dodatci, datoteke, uvjeti.

Datoteke koje generira XIMOD Architect kompatibilne su s glavnim upravljačima modova:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Napomena — Naziv mape `fomod` kao i nazivi `info.xml` i `ModuleConfig.xml` propisani su specifikacijom i mod menadžeri ih prepoznaju takvima kakvi jesu. Nikada ih ne smijete preimenovati.

1.3 Instalacija i zahtjevi

Sistemske zahtjevi (orijentacijski):

Stavka	Preporuka
Sustav	Windows 10 ili noviji, Linux (noviji glibc) ili macOS 11 ili noviji.
Ekran	Grafička kartica kompatibilna s OpenGL 3.3 (egui-jev "glow" renderer).
RAM	Nekoliko stotina MB — aplikacija je lagana.
Prostor na disku	Nekoliko desetaka MB, ovisno o Noto fontovima i zastavicama navedenima u assets/.

Windows

Postavite u istu mapu izvršnu datoteku ximod-architect.exe, mapu assets (podaci, lokalizacije, fontovi, slike, ikone) i, po želji, datoteku assets/images/splash.png za početni zaslon. Ikona aplikacije ugrađena je u izvršnu datoteku tijekom kompilacije. Zatim pokrenite ximod-architect.exe.

Linux

Postoji skripta za instalaciju u paketu/linux:

```
# Instalacija za cijeli sustav (zahtijeva sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Instalacija za trenutnog korisnika
./packaging/linux/install.sh --user
```

Izrada iz izvornog koda zahtijeva Rust 1.70 ili noviji i, na Linuxu, sljedeće razvojne biblioteke: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev i libx11-dev.

macOS

Skript stvara paket aplikacije (.app) spreman za distribuciju:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Paket "XIMOD Architect.app" generira se u mapi dist. Disk slika (.dmg) zatim se može izraditi pomoću alata hdiutil.

1.4 Struktura datoteka

Struktura datoteka uz izvršnu datoteku je sljedeća:

ximod-architect(.exe)	→ izvršna datoteka
Config.ini	→ konfiguracija (stvarana pri prvom pokretanju)
assets/	
data/	
Categories.json	→ kategorije igara i Nexusa
Languages.json	→ 6.777 jezika (endonim, ISO kodovi, font)
Countries.json	→ 244 zemalja (nazivi, zastava, službeni jezici)
CountryLanguages.json	→ jezici po državama
locales/	→ prijevodi (jedan direktorij po jeziku)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 pruženih jezika
fonts/	→ Noto fontovi (po jedan za svaki pisani sustav)
icons/	→ ikone aplikacije
images/	
splash.png	→ početni zaslon
svg/	→ zastave zemalja (244 SVG datoteke)

2. Početak rada

2.1 Pokretanje aplikacije

Prilikom pokretanja, XIMOD Architect prvo prikazuje nativni, prozirni splash zaslon s efektom zamagljivanja čija je trajanje podesivo (dvije sekunde prema zadanim postavkama; zaslon se može onemogućiti). Zatim se otvara glavni prozor, centriran na primarni zaslon. Njegova početna veličina određena je konfiguracijskom datotekom (1280 × 800 prema zadanim postavkama) i ne može biti manja od 800 × 600. Naslovna traka prikazuje naziv aplikacije praćen brojem njezine verzije.

2.2 Pregled sučelja

Glavni prozor sastoji se od tri područja:

- **gornja traka izbornika:** Datoteka, Opcije i Pomoć (vidi poglavlje 3);
- **područje kartica** u sredini, koje objedinjuje četiri radna panela: Mod Info, Install Steps, Required Installs i Conditional Installs (vidi poglavlje 4);
- **statusna traka** na dnu: s lijeve strane, najnovija poruka (pri pokretanju: "Spremno"); s desne strane, kada projekt ima nesprenjene promjene, žuta točka praćena tekстом "Mijenjano".

Izgled sučelja (tema tamna, svijetla ili sustavna, veličina fonta, jezik) postavlja se u prozoru Postavke opisanom u § 4.5. Promjene teme i veličine fonta primjenjuju se čim potvrdite postavke, a veličina fonta prikazuje se uživo dok je prilagođavate.

2.3 Kreiranje novog projekta

Izrada instalatera općenito slijedi korake u nastavku:

- **Novi projekt** — izbornik Datoteka → Novo, zatim odaberite glavni direktorij koji sadrži datoteke vašeg moda (gumb "Pregledaj..." na kartici Informacije o modu).
- **Popunite informacije** — na kartici Informacije o modu unesite naziv moda, autora, verziju, igru, kategoriju, web-stranicu, naslovnu sliku i opis.
- **Izradite čarobnjak** — na kartici Koraci instalacije dodajte korake, zatim grupe opcija, a potom dodatke.
- **Povežite datoteke** — za svaki dodatak dodajte datoteke ili mape za instalaciju; odredište se automatski izračunava.
- **Definirajte uvjete** — koristite zastavice i uvjetne instalacije kako biste prilagodili instalaciju korisnikovim odabirima.
- **Spremi** — izbornik Datoteka → Spremi (Ctrl+S): XIMOD Architect stvara mapu fomod i u nju upisuje datoteke info.xml i ModuleConfig.xml.

2.4 Otvaranje i spremanje projekta

Prilikom spremanja uvijek se stvara podmapira fomod u korijenskom direktoriju, a zatim se u njega upisuju dvije XML datoteke u UTF-8 formatu. Naredba Spremi ostaje onemogućena sve dok nije definiran korijenski direktorij.

Ponude se dva načina otvaranja. "Otvori mapu..." traži korijensku mapu i učitava projekt iz njegove fomod podmapu. "Otvori datoteku..." izravno traži XML datoteku: korijenski direktorij se zatim zaključuje (pretpostavlja se da se datoteka nalazi u fomod poddirektoriju). Prilikom čitanja, XIMOD

Architect automatski prepoznaje kodiranje datoteke (UTF-8, s ili bez oznake za redoslijed bajtova, kao i UTF-16), što omogućuje ponovno otvaranje instalacijskih programa (instalatera) proizvedenih drugim alatima.

Svaki uspješno otvoreni projekt dodaje se na vrh popisa nedavnih datoteka, dostupnog putem izbornika Datoteka → Nedavno, a kojim se može upravljati na kartici Nedavne datoteke u postavkama. Projekt se dodaje na ovaj popis i kada ga spremite. Popis se pohranjuje u datoteku Config.ini pokraj programa; ako se ta datoteka ne može zapisati — na primjer prijenosna kopija smještena u mapu zaštićenu od pisanja poput Program Files — popis ostaje prazan. U tom slučaju premjestite program na lokaciju na koju je moguće pisati.

2.5 Prvo pokretanje

Prilikom prvog pokretanja, XIMOD Architect se pokreće na engleskom jeziku i automatski otvara prozor Postavke kako bi korisnik mogao odabrati svoju zemlju, a zatim svoj jezik.

Ovo se ponašanje temelji na ključu FirstStartu datoteci Config.ini: on je 0 sve dok početna konfiguracija nije spremljena i mijenja se u 1 čim se prvi put klikne na "Spremno". Prijave nakon toga pokreću se izravno na odabranoj jeziku.

Ako korisnik zatvori prozor pomoću gumba "Otkazi", vrijednost ključa ostaje 0 i prozor se ponovno otvara pri sljedećem pokretanju.

2.6 Slobodni prozori i navigacija tipkovnicom

Nekoliko se alata otvara u **slobodnim (neovisnim) prozorima**: odabirač "Odabir zemlje", prozor "Svojstva", uređivač prijevoda i uređivač XML-a. Svaki je od njih slobodno pomičan i promjenjivih dimenzija, uključujući i na drugom zaslonu, te radi uz glavni prozor.

Centriranje i trajnost — prvi put kada se otvori, slobodni prozor je centriran na glavni XIMOD prozor. Ako ga korisnik pomakne ili promijeni veličinu, njegova se pozicija i veličina pamte kada se zatvori (i kada se aplikacija zatvori), a zatim se vraćaju sljedeći put kada se otvori. Te se vrijednosti pohranjuju u datoteku Config.ini, u odjeljku [WindowPositions] (vidi Prilog A). Sama glavna prozorska površina pamti svoju veličinu, ali ne i položaj: ostaje centrirana pri svakom pokretanju.

Zatvaranje tipkom Esc — tipka Esc zatvara aktivni slobodni prozor kao i modalne dijaloge glavnog prozora (Postavke, O aplikaciji, potvrda, izvješće o validaciji, skripte); za potvrdu, Esc djeluje kao "Održi" i nikada ne pokreće radnju. Dva iznimka: uređivač prijevoda (kako bi se izbjeglo slučajno zatvaranje tijekom tipkanja) i glavni prozor XIMOD-a ne zatvaraju se pritiskom na Esc.

Kretanje tipkovnicom — popise u prozoru "Svojstva", tablicu u uređivaču prijevoda i mrežu zastava u odabiraču zemalja moguće je u potpunosti upravljati tipkovnicom: tipkama sa strelicama (i numeričkom tipkovnicom), Page Up/Page Down, Home/End, Enter i Tab/Shift+Tab. Pojednosti, specifične za svaki prozor, opisane su u odgovarajućim odjeljcima i sažete u Prilogu B.

Očistiti filtere — svako polje "Filter:" ima, s desne strane, ikonu za čišćenje (crveni križ) koja prazni filter jednim klikom.

3. Izbornici

Pojas izbornika sadrži tri izbornika: Datoteka, Opcije i Pomoć. Prikazane prečace također su globalno aktivne (tipka Ctrl odgovara tipki Cmd na macOS-u). Izbornici i prečaci se zanemaruju dok je modalni prozor otvoren.

3.1 Izbornik Datoteka

Command	Prečac	Opis
Novo	Ctrl+N	Resetira projekt. Ako postoje nesačuvane promjene, prvo se traži potvrda.
Otvori mapu...	Ctrl+O	Odabire korijenski direktorij i učitava projekt iz njegove fomod podmappe.
Otvori datoteku...	Ctrl+Shift+O	Izravno odabire XML datoteku; korijenski direktorij se pretpostavlja.
Spremi	Ctrl+S	Generira fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml. Onemogućeno sve dok nije definirana korenska mapa.
Spajanje FOMOD-a...	—	Dodaje korake, potrebne datoteke i uvjetne instalacije drugog FOMOD-a u trenutni projekt. Onemogućeno dok god projekt nije otvoren. Vidi § 4.12.
Izvoz arhive distribucije...	—	Piše FOMOD, a zatim komprimira cijeli korijenski direktorij u .zip arhivu spremnu za objavljivanje. Onemogućeno dok god nije definiran korijenski direktorij. Vidi § 4.13.
Nedavno	—	Podizbornik koji prikazuje najnovije otvorene projekte. Prikazuje "(prazno)" ako je popis prazan.
Izlazak	Ctrl+Q	Zatvara aplikaciju. Konfiguracija se sprema pri izlasku.

3.2 Izbornik opcija

Komanda	Prečac	Opis
Postavke	Ctrl+,	Otvora prozor Postavke (zemlja, jezik, tema, font itd.). Vidi § 4.5.
Spremite skriptu unaprijed...	—	Mijenja skriptu koja se pokreće prije spremanja. Vidi § 4.6.
Post-Save Script...	—	Mijenja skriptu koja se izvršava nakon spremanja. Vidi § 4.6.
Prijevod...	—	Otvora uređivač prijevoda sučelja. Vidi § 4.9.
XML uređivač	—	Podizbornik koji omogućuje pristup datotekama info.xml i ModuleConfig.xml. Vidi § 4.10.
Provjeri FOMOD	—	Provjerava projekt i sukladnost datoteke ModuleConfig.xml sa shemom ModConfig 5.0, a zatim prikazuje detaljno izvješće. Vidi § 4.8.

Komanda	Prečac	Opis
Svojstva...	—	Otvora preglednik baze podataka zemalja/jezika samo za čitanje. Vidi § 4.14.

3.3 Izbornik pomoći

Naredba	Prečac	Opis
O	F1	Prikazuje prozor "O programu" (naziv, verzija, licenca). Vidi § 4.7.

4. Značajke u detalje

4.1 kartica Informacije o modu

Ovaj je kartica objedinila metapodatke moda i odabir korijenskog direktorija.

Radni prostor — linija "Korisnički direktorij:" prikazuje radni direktorij (ili "(Odaberite direktorij)" ako nije definiran). Gumb "Pretraži..." omogućuje odabir direktorija.

Polja metapodataka su sljedeća:

Polje	Uloga
Naziv moda	Prikazano ime instalatera (obavezno).
Autor	Ime autora moda.
Verzija	Broj verzije (po zadanom 1.0.0 za novi projekt).
Naziv igre	Ciljna igra, odabrana s popisa iz datoteke Categories.json.
Kategorija	Kategorija moda. Ovisi o odabranoj igri; inače se nudi zadana lista (Animacija, Oklop, Audio, Teksture, Oružje itd.).
Web stranica	Adresa stranice moda.
Naslovna slika	Slika prikazana na vrhu instalatera. Gumbi "Pregledaj..." i "Očisti"; prikazuje se pretpregled. Putanja se pohranjuje relativno u odnosu na korijenski direktorij.
Opis	Tekst prezentacije moda (višoredni prostor).

Napomena — Svaka promjena u polju označava projekt kao "Modificirano" u statusnoj traci.

Nexus poveznica — pored odabira "Naziv igre" otvara se gumb "Nexus ↗" koji izravno u pregledniku otvara stranicu Nexus Mods odabrane igre (izgrađenu na temelju njezina "sluga"). Aktivno je samo ako odabrana igra ima slug.

Popisi "Naziv igre" i "Kategorija" dolaze iz vanjske datoteke assets/data/Categories.json, koju je moguće uređivati bez ponovne kompilacije. Svaka je igra ondje opisana identifikatorom, nazivom, Nexus "slugom" i popisom svojih kategorija:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 kartica Koraci instalacije

Ovo je srce čarobnjaka za instalaciju. Temelji se na hijerarhiji od tri razine: Koraci → Grupe → Dodaci. Red kartica na vrhu predstavlja korake; gumb "+" dodaje korak (po zadanom nazvan "Korak N"). Ispod naziva koraka (koji se može uređivati) i gumba "Izbriši korak", zaslon je podijeljen u dvije stupca: lijevo grupe i dodatke, a desno detalji odabranog dodatka.

Grupe i vrste odabira

Svaka grupa ima naziv i tip odabira koji određuje koliko opcija krajnji korisnik može označiti. Pet dostupnih tipova su:

Tip	Značenje
SelectExactlyOne	Korisnik mora odabrati točno jednu opciju.
Odabir najviše jedne opcije	Najviše jedna opcija (ili nijedna).
Odabir bilo kojeg broja opcija (zadana vrijednost).	Bilo koji broj opcija (zadana vrijednost).
Odaberi sve	Sve su opcije odabrane.
OdaberiBaremJednu	Najmanje jedna opcija.

Gumbi "Dodaj grupu" i "Izbriši grupu" upravljaju popisom; nova grupa prema zadanim postavkama je tipa SelectAny.

Prelagovanje — redoslijed prikaza podešava se bez ponovnog izrade svega: kartice koraka imaju strelice "◀" / "▶" za pomicanje trenutnog koraka, a svaka grupa i svaki dodatak imaju strelice "▲" / "▼" koje ih pomiču za jedan stupanj gore ili dolje u popisu.

Dodaci i zadani tipovi

Plugin predstavlja opciju ponuđenu korisniku. Ima naziv, opis, sliku (gumb "Pregledaj..." i "Očisti") i zadani tip:

Tip	Značenje
Neobavezno	Neobavezna opcija (zadano).
Potrebno	Opcija koja se uvijek instalira.
Preporučeno	Preporučena, ali neobavezna opcija.
Nije upotrebljivo	Neupotrebljiva opcija.
Moguće upotrebljiva opcija ovisno o uvjetima.	Moguće upotrebljiva opcija ovisno o uvjetima.

Datoteke dodatka

Odjeljak "Izvor" prikazuje, u tablici od četiri stupca (Tip, Izvor, Odredište, Prioritet), datoteke i mape instalirane pomoću dodatka. Gumbi "Dodaj datoteku", "Dodaj mapu" i "Ukloni" upravljaju popisom. Odredište se automatski izračunava iz izvora: datoteka dodatka (.esp, .esm, .esl, .ba2) smješta se u korijenski direktorij pod svojim imenom, dok se za ostale datoteke put skraćuje do prvog poznatog Bethesda direktorija (teksture, mreže, zvuk, skripte, sučelje itd.). Datoteke moraju biti smještene u korijenskom direktoriju.

Odredište za grupu / stranicu

Za slanje više opcija na isto mjesto odjednom bez uređivanja svake datoteke upotrijebi kontrole skupnog odredišta. U uređivaču grupe polje "Odredište za cijelu grupu" i gumb "Primijeni na sve dodatke u ovoj grupi" postavljaju jedno odredište instalacije na svaku datoteku svakog dodatka u toj grupi odjednom. Na razini koraka sklopivi panel "Odredište instalacije (cijela stranica)" radi isto za svaki dodatak na stranici, kroz sve njezine grupe. Poruka o stanju potvrđuje koliko je datoteka ažurirano.

Gumb ostaje onemogućen dok dodaci stvarno ne sadrže datoteke, a pojedinačna odredišta možeš naknadno još fino podesiti u tablici datoteka dodatka.

Uvjetni zastavice

Odjeljak "Naziv zastavice:" omogućuje vam povezivanje zastavica s dodatkom (parovi naziv = vrijednost). Kada krajnji korisnik odabere dodatak, njegove se zastavice postavljaju; one zatim mogu uvjetovati vidljivost koraka, vrstu dodatka (šablonu ovisnosti) ili instalaciju uvjetnih datoteka. Gumbi "Dodaj zastavicu" i "Ukloni zastavicu" upravljaju popisom.

Automatsko dovršavanje — polja za naziv i vrijednost zastavica i ovisnosti, dok tipkate, nude izbornik prijedloga preuzetih iz elemenata koji su već prisutni u projektu, što sprječava pogreške u kucanju koje bi tiho prekinule podudaranje. Za ovisnost o datoteci, vrijednost predlaže stanja Aktivno / Neaktivno / Nedostaje. Prijedlozi nisu obvezujući: nova vrijednost se i dalje može slobodno unijeti.

Ovisnosti o dodatku. Ispod zastavica ovaj odjeljak čini tip opcije dinamičnim. Gornji Zadani tip primjenjuje se kada se nijedan pattern ne podudara; svaki pattern daje opciji drugi tip kada su njegovi uvjeti ispunjeni. Za upravljanje popisom koristite Novi obrazac / Izbriši obrazac; za odabrani pattern odaberite Operator uzorka (And / Or) i Tip uzorka koji se primjenjuje (Optional, Required, Recommended, NotUsable ili CouldBeUsable), a zatim dodajte njegove uvjete. Uvjet ima tip (File ili Flag), File/Flag name (s automatskim dovršavanjem) i, za datoteku, State (Active, Inactive ili Missing) ili, za zastavicu, očekivanu vrijednost. Na primjer, postavite Zadani tip na NotUsable i dodajte pattern tipa Optional čiji je uvjet da datoteka DLCCoast.esm ima State Active, tako da opcija postane odabiriva samo kada je Far Harbor instaliran.

Uvjeti vidljivosti koraka. Svaki se korak može prikazati uvjetno. Ispod naziva koraka, sklopivi odjeljak Uvjeti vidljivosti sadrži pravilo vidljivosti koraka: postavite Operator (And / Or) i dodajte File ili Flag uvjete na isti način. Kada sadrži barem jedan uvjet, korak se u čarobnjaku prikazuje samo kada su ispunjeni — na primjer korak zakrpe koji se prikazuje samo kada je DLCCoast.esm Active. Ostavite ga praznim da bi se korak uvijek prikazivao.

4.3 kartica Potrebne instalacije

Ova kartica prikazuje datoteke i mape instalirane sustavno, bez obzira na odabire korisnika. Prikazuje istu tablicu s četiri stupca (Tip, Izvor, Odredište, Prioritet) i iste gumbе "Dodaj datoteku", "Dodaj mapu" i "Ukloni" kao i odjeljak za datoteke dodatka.

4.4 kartica Uvjetne instalacije

Ovaj kartica grupira obrasce: svaki obrazac instalira skup datoteka samo kada su njegovi uvjeti ispunjeni. Redak kartica "Obrazac N" omogućuje vam dodavanje (" + ") ili uklanjanje (" - ") obrasca.

Za odabrani obrazac:

- **Operator** — I ili Ili: kako se ovisnosti obrasca kombiniraju.
- **Ovisnosti** — popis uvjeta tipa zastavica ([Zastavica] naziv = vrijednost) ili datoteka ([Datoteka] naziv (stanje)). Gumbi "Dodaj ovisnost" i "Ukloni ovisnost" upravljaju popisom.
- **Datoteke** — tablica od četiri stupca s datotekama koje se instaliraju kada su uvjeti zadovoljeni.

Napomena — „**ovisnosti o dodatku**”. *Ovisnost o dodatku* jednostavno je ovisnost tipa **File** čija je datoteka dodatak igre (.esm/.esp). U polje **name** unesite naziv datoteke dodatka onako kako se prikazuje u igri (na primjer Fallout4.esm, DLCCoast.esm ili .esp drugog moda), a ne prikazani naziv

moda. Odaberite **state**: *Active* (dodatak prisutan i omogućen — uobičajeni izbor), *Inactive* (prisutan, ali onemogućen) ili *Missing* (nedostaje). Ovisnost File može se koristiti na tri mjesta: za automatsku instalaciju datoteka (ova kartica), za prikazivanje ili skrivanje koraka čarobnjaka (uvjet *visible* koraka) ili za promjenu stanja opcije — na primjer učiniti je *Recommended* kada je DLC aktivan, ili *NotUsable* kada nedostaje potrebni dodatak.

4.5 Prozor "Postavke"

Dostupno putem Opcije → Postavke (Ctrl+.). Sadrži dvije kartice: Općenito i Nedavne datoteke. Postavke se spremaju u Config.ini.

Jezgra **Općenito** organizirana je u dva stupca.

Lijeva kolona — zastava zemlje i njezino ime:

Stavka	Uloga
Zastava	Klikom na sliku otvara se izbornik za odabir zemlje (vidi dolje).
Naziv zemlje	Naziv zemlje napisan na odabranom jeziku (endonim). Neizmjenjivo polje, prikazano na dva retka.

Desna kolona — postavke sučelja:

Postavka	Opis
Jezik	Jezik sučelja, primjenjuje se odmah. Polje ostaje onemogućeno sve dok nije odabrana nijedna zemlja; tada nudi jezike koji se govore u toj zemlji.
Tema	Tamna, Svijetla ili Sustavna.
Veličina fonta	Veličina teksta sučelja.
Obradi prijelome retka	Tumači sekvence \n u opisima.
Maksimalan broj nedavnih datoteka	Broj zadržanih unosa.
Širina / Visina prozora	Pohranjene dimenzije glavnog prozora.

Odabir zemlje — klikom na zastavicu otvara se prozor "Odabir zemlje", koji prikazuje 244 zastave u mreži s vertikalnim i horizontalnim pomicanjem. To je slobodan prozor, centriran na glavni prozor kada se otvori (vidi § 2.6). Polje "Filter:" omogućuje sužavanje popisa prema francuskom nazivu, engleskom nazivu ili kodu zemlje; ikona za čišćenje (crveni križ) desno od polja prazni filter jednim klikom. Naziv zemlje prikazuje se ispod svake zastave.

Po mreži se može navigirati i **tipkovnicom**: tipke sa strelicama (ili numerička tipkovnica 8/2/4/6) pomiču okvir za odabir, Page Up/Page Down pomiču za jedan zaslon, Home/End skaču na prvu i posljednju zastavu, Tab i Shift+Tab pomiču za jednu zastavu naprijed i natrag, a Enter potvrđuje označenu zemlju i Esc zatvara prozor. Detalji su navedeni u Prilogu B.

Odabir zemlje određuje popis ponuđenih jezika: XIMOD se oslanja na datoteku CountryLanguages.json, koja navodi sve jezike koji se govore u svakoj zemlji — do 844 za Papuu Novu Gvineju, što objašnjava pomicanje padajućeg popisa.

4.6 Skripte prije i nakon spremanja

XIMOD Architect može automatski pokrenuti skriptu pri spremanju: skriptu prije spremanja, koja se pokreće neposredno prije pisanja FOMOD datoteka, i skriptu nakon spremanja, koja se pokreće neposredno nakon toga. One služe za automatizaciju zadataka vezanih uz izradu moda — na primjer, čišćenje starih arhiva prije spremanja, povećavanje broja verzije ili automatsko pakiranje moda u arhivu spremnu za objavljivanje nakon što je FOMOD napisan.

Uređuju se putem opcija Pre-Save Script... i Post-Save Script.... U prozoru se prikazuje tekst pomoći, popis dostupnih makroa, ulazno područje u fiksnoj širini znakova te gumb "Spremi" i "Odradi". Sadržaj oba skripta pohranjuje se u datoteku Config.ini (ključevi PreSaveScript i PostSaveScript) te se stoga pamti iz jedne sesije u drugu.

Način rada: prilikom spremanja, XIMOD prvo zamjenjuje makroe njihovim vrijednostima, rezultat zapisuje u privremenu datoteku, a zatim ga pokreće pomoću sustavnog interpretatora — .batdatoteka s naredbama koja se pokreće pomoću cmdna Windowsima, .shshell skripta koja se pokreće pomoću shna Linuxu i macOS-u. Privremena datoteka se nakon toga briše. Pre-save skripta se izvršava prije pisanja XML datoteka, a post-save skripta odmah nakon toga; skripta ostavljena praznom jednostavno se zanemaruje.

Prije izvršavanja, sljedeći makri se zamjenjuju u tekstu skripte:

Makro	Zamijenjena vrijednost
\$MODNAME\$	Naziv moda.
\$MODAUTHOR\$	Ime autora.
\$MODVERSION\$	Verzija moda.
\$MODROOT\$	Staza korijenskog direktorija.
\$DATE\$	Trenutni datum (GGGG-MM-DD).
\$VREME\$	Trenutno vrijeme (HH:MM:SS).
\$SLUČAJAN\$	Slučajan broj.

Primjer — skripta za predspremanje (Windows)

Izbrišite .rar archive koje su već prisutne u korijenskom direktoriju moda, kako biste prije spremanja počeli s čistim direktorijem:

```
del "$MODROOT$\"*.rar" /q
```

Primjer — skripta nakon spremanja (Windows)

Nakon što je FOMOD napisan, automatski zapakirajte cjelokupni sadržaj moda u .rar arhivu nazvanu po nazivu i verziji moda, koristeći WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Red po red: d: prelazi na disk D:, cd "\$MODROOT\$" prelazi u korijenski direktorij moda, a zatim WinRAR stvara arhivu (-r za rekursivno, -ep1 kako se ne bi duplicirao roditeljski direktorij) nazvanu, na primjer, Dawnlight_1.2.0.rar.

Ekvivalent za Linux / macOS

Na Linuxu i macOSu skripta se interpretira kao shell skripta. Isto pakiranje nakon spremanja piše se, na primjer, pomoću zipa:

```
cd "$MODROOT$"  
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Napomena — Ove skripte izvršavaju stvarne sistemske naredbe s vašim korisničkim ovlastima; naredba poput `del` ili `rm` je destruktivna. Testirajte ih na nekom nebitnom projektu prije nego što ih upotrijebite na stvarnom modu.

4.7 Prozor "O programu"

Ovaj prozor, otvoren putem Pomoć → O aplikaciji (F1), prikazuje naziv aplikacije, broj verzije, kratak opis ("Višeplatformski alat za izradu FOMOD instalatera za modove za igre Bethesde.") i napomenu "Pod MIT licencom". Gumb "OK" ga zatvara.

4.8 Generiranje FOMOD datoteka

Prilikom spremanja, XIMOD Architect prevodi projekt u dvije standardizirane XML datoteke, spremljene u UTF-8 formatu u podmapu fomod.

Prije spremanja, projekt se provjerava: ako sadrži anomalije (nedostaje naziv moda, nema koraka ili potrebne datoteke, korak ili grupa bez naziva, grupa bez dodatka), prozor ih sve navodi i nudi opciju "Spremi unatoč tome" — spremanje nikada nije blokirano, što vam omogućuje da namjerno spremite projekt na kojem još radite.

Validacija sheme — uz ovu provjeru projekta postoji i strukturna provjera generirane datoteke `ModuleConfig.xml` prema shemi `ModConfig 5.0`, napisanoj u Rustu (bez vanjskog XSD mehanizma): hijerarhija i kardinalnost elemenata, obavezni atributi i vrijednosti enumera (izbori i vrste dodataka, stanja datoteka, operateri). Svaka se anomalija locira po retku i stupcu. Dostupna je na tri načina: putem naredbe Opcije → Provjeri FOMOD, koja prikazuje cjelovito izvješće; u stvarnom vremenu u XML uređivaču čim je dokument dobro oblikovan; i integrirano u prozor za potvrdu spremanja.

datoteka info.xml sadrži metapodatke, pod korijenskim elementom `<fomod>`: naziv (Name), autora (Author), verziju (Version), web-stranicu (Website), opis (Description), kategoriju (Groups) i igru (Game). Element Game je ekstenzija specifična za XIMOD, koju mod menadžeri bezopasno zanemaruju, a služi za vraćanje točnog popisa kategorija pri ponovnom učitavanju.

ModuleConfig.xml opisuje instalaciju, pod korijenskim elementom `<config>`: naziv modula, naslovnu sliku, potrebne datoteke (`requiredInstallFiles`), korake (`installSteps` → grupa → dodatak), te uvjetne instalacije (`conditionalFileInstalls`). Svaki dodatak opisuje svoj opis, svoju sliku, svoje zastavice uvjeta, svoje datoteke i svoju vrstu. Ovisnosti se kombiniraju operatorom `I` (And) ili `ILI` (Or).

4.9 Uređivač prijevoda

Dostupan putem Opcije → Prijevod, ovaj alat omogućuje prijevod sučelja bez ručnog uređivanja datoteka i ispravljanje postojećeg prijevoda.

Naslov prozora

Polje	Uloga
Zastava	Odabir zemlje, koji određuje popis jezika za prijevod.
Naziv endonima države	Naziv zemlje na prevedenom jeziku, prikazan odabranim fontom.
Naziv endonima jezika	Naziv jezika na samom tom jeziku (npr. "Français").
Autor	Ime prevoditelja.
Prikazani jezik	Referentni jezik prikazan u stupcu 2 (među onima koji već imaju datoteku main.ftl).
Jezik za prijevod	Ciljani jezik, odabran među jezicima zemlje.
Font	Font koji se koristi za ovaj jezik. Gumb "Pretraži..." otvara izbornik za odabir datoteke smješten u mapi assets/fonts.
Google Fonts	Otvora stranicu fonts.google.com u pregledniku.

Važno ograničenje: font mora biti instaliran u mapu assets/fonts. Font koji se nalazi na drugoj lokaciji bit će odbijen jer ga program učitava putem puta relativnog prema toj mapi i ne bi ga pronašao pri sljedećem pokretanju. Stoga, ako font nedostaje, morate ga preuzeti s Google Fontsa i kopirati tamo prije odabira.

Na isti način, prevoditi se može samo jezik koji ima **ISO 639-3 kod**: upravo taj kod imenuje mapu prijevoda i povezuje jezik s njegovim fontom i referentnim podacima. U suprotnom su gumbi za spremanje onemogućeni.

Tablica prijevoda — tri stupca:

Stub 1	Stub 2	Stub 3
Cljuč (ne može se uređivati)	Oznaka na prikazanom jeziku	Polje za prijevod

Zaštita tokena: elementi koji se ne smiju prevoditi (makroi kao što je \$MODNAME\$, varijable kao što je { \$num }) nikada se ne pojavljuju u izvornom obliku u stupcu 2 i automatski se čuvaju.

- Token na početku ili kraju teksta: skriven, a zatim ponovno umetnut pri spremanju.
- Token usred teksta: zamijenjen kompaktnim markerom [[1]], [[2]]... za zadržavanje i premještanje.

Naziv aplikacije (ključna riječ app-title) namjerno je izostavljen i nije predviđen za prijevod.

Klaviaturna navigacija — tablicom se može upravljati bez miša (vidi Prilog B): strelice Gornje/Donje i Stranica gore/dolje pomiču retke, Home/End skaču na prvi i zadnji, a Enter postavlja kurzor u polje za unos istaknutog retka. Tijekom uređivanja, Tab prelazi na sljedeće polje, a Shift+Tab na prethodno, tako da se prijevodi mogu unositi jedan za drugim bez napuštanja tipkovnice. Broj redaka koje pomaknu strelice Page Up/Page Down automatski se prilagođava visini prozora.

Snimanje — gumb "Spremi" sprema datoteku assets/locales/<language>/main.ftl, a ispred nje se stvara blok metapodataka napisan kao Fluent komentari (stoga datoteka ostaje potpuno valjana):

```
# XIMOD Architect - metapodaci prijevoda
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Naslov opisuje samo **jezik**: ne sadrži informacije o državi, jer se isti jezik govori u više država (njemački u Njemačkoj kao i u Švicarskoj). Država se određuje odabranom zastavom, a XIMOD obrađuje mapiranje od države do jezika iz datoteka Countries.json i CountryLanguages.json.

Popunjavanje polja za endonim — kada su odabrana država (zastava) i jezik, XIMOD popunjava dva polja:

- **Naziv endonima države:** uvijek se rješava iz datoteke Countries.json za odabranu državu; stoga slijedi zastavu (njemački prikazuje "Deutschland" za Njemačku, "Schweiz" za Švicarsku).
- **Naziv endonima jezika:** uzima se iz zaglavlja datoteke (# @langname) ako ga ima; u suprotnom — iz stare datoteke bez zaglavlja ili za jezik koji još nije preveden — uzima se iz Languages.json.

Ta dva polja ostaju uređiva: korisnik u njima može napraviti ispravke, koji se pri spremanju prenose u referentne datoteke.

Pohranjivanjem se ažuriraju **referentni podaci**: endonim i font jezika u datoteci Languages.json te endonim države u datoteci Countries.json (za par država/jezik). Ako se jezik za tu državu još nije pojavio, stvara se novi unos.

Budući da zaglavlje više ne sadrži državu, XIMOD uz datoteku main.ftl zapisuje malu tablicu odvojenu tabulacijama **countryEndonyms.tsv**, koja bilježi endonim države za jezik, po jednoj liniji za svaku državu u obliku "šifra države, šifra jezika, endonim". Upravo ta datoteka omogućuje dohvaćanje endonima države kada je dostupna samo mapa jezika.

Slanje prijevoda — gumb "Pošalji..." (Send...) stvara ZIP arhivu koja sadrži datoteku prijevoda (main.ftl, u njezinom mapu jezika) i, ako postoji, pripadajuću datoteku countryEndonyms.tsv; XIMOD otvara mapu arhive, a zatim priprema unaprijed ispunjeno e-mail pismo. Informacije specifične za jezik (jezik, font, endonim jezika, autor) putuju u zaglavlju datoteke main.ftl; naziv države putuje u datoteci countryEndonyms.tsv. Ni datoteka Languages.json ni Countries.json nisu priložene — prenose se samo kodovi koji se zapravo koriste, čime se poštuju uvjeti korištenja kodova ISO 639-3. Korisnik samostalno prilazi datoteku i šalje je: nijedan podatak ne napušta računalo bez izričite radnje.

Napomena — paket pošaljite samo kada je prijevod dovršen: svaki ključ koji ostane neprijeveden sprema se s praznom vrijednošću, koja bi se zatim prikazivala bez teksta u sučelju.

4.10 XML uređivač

Dostupan putem Opcije → XML uređivač → info.xml ili ModuleConfig.xml, ovaj alat namijenjen naprednim korisnicima omogućuje pregled i izravnu izmjenu generiranog XML-a.

Otvara se u **neovisnom prozoru** koji se može slobodno pomicati i mijenjati veličinu, uključujući i na drugom zaslonu.

Dva načina rada

- *Samo za čitanje* (zadano): XML se prikazuje s naglaskom sintakse i visećim uvučenjem — prekratke linije se prelome, poravnavajući se ispod početka linije, na način sličan Notepadu++.
- *Uređivanje* (gumb "Modify"): tekst postaje uređiv, a kartice glavnog prozora su zaključane, tako da je jedan izvor mjerodavan.

Isticanje sintakse: oznake, nazivi atributa, vrijednosti u navodnicima, komentari, deklaracije i tekst razlikuju se bojama prilagođenima svijetloj ili tamnoj temi.

Brojčanje redaka: margina prikazuje brojeve; nastavci redaka ostaju prazni.

Validacija u stvarnom vremenu: tijekom tipkanja XML se kontinuirano provjerava. Zeleni pokazivač potvrđuje dobro oblikovan dokument; u slučaju pogreške, crvena poruka navodi redak i stupac, a pogrešan token je podcrtan.

Primjena promjena: gumb "Primijeni" ponovno analizira tekst i ažurira projekt. U slučaju pogreške promjena se odbija, a tekst ostaje urediv. Gumb "Održi" regenerira tekst iz projekta.

4.11 Upravljanje fontovima

XIMOD Architect isporučuje se s kompletom Noto fontova koji pokrivaju sve pisane sustave navedenih jezika, smještenih u assets/fonts.

Ovi se fontovi **dinamički** učitavaju: u svakom trenutku instalirani su samo oni koji su stvarno potrebni, odnosno font za jezik sučelja i fontovi za jezike odabrane zemlje. Opterećenje ostaje nisko — jedan font za većinu zemalja.

Ovaj mehanizam jamči ispravno prikazivanje nelatiničkih pisama (tajlandsko, burmansko, amharsko, hmong, itd.), koja bi se inače prikazivala kao prazni kvadrati. Primjenjuje se i na sučelje i na prozor "Svojstva" i uređivač prijevoda: fontovi svakog tamo prikazanog jezika učitavaju se tako da nijedno ime ili oznaka ne bude prikazano kao kvadrati.

XIMOD Architect dolazi s **32 prijevoda sučelja**, od kojih svaki pokriva cijeli skup nizova, uključujući nelatinske pisma: japansko (jpn), pojednostavljeni kineski (zho), korejski (kor) i ruski (rus). Engleski (eng) i francuski (fra) referentni su prijevodi koje se ručno održavaju; ostali potječu od doprinosa koje govornici materinog jezika mogu pregledati putem urednika prijevoda.

Pismo povezano sa svakim jezikom navedeno je u datoteci Languages.json i može se promijeniti u uređivaču prijevoda.

4.12 Spajanje dva FOMOD-a

Naredba Datoteka → Spoj FOMOD... omogućuje vam spajanje dva instalatera pridruživanjem njihovog sadržaja za instalaciju. Trenutno otvoreni projekt djeluje kao primatelj; stoga mora biti prethodno stvoren ili otvoren, inače je naredba onemogućena.

Klikom se otvara odabirač datoteka: odaberite datoteku ModuleConfig.xml FOMOD-a koji se integrira (donator). Njegovi koraci, potrebne datoteke i uvjetne instalacije zatim se dodaju na kraj onih primateljskog projekta. Metapodaci primateljskog projekta — naziv, autor, verzija, kategorija, naslovna slika — ostaju sačuvani: uvozi se samo sadržaj instalacije.

Nakon spajanja projekt je označen kao izmijenjen: ne zaboravite ga spremiti (Ctrl+S) kako biste rezultat zapisali u FOMOD datoteke. Spajanje se može ponoviti kako bi se integriralo nekoliko FOMOD-ova jedan za drugim.

Napomena — Čita se samo datoteka ModuleConfig.xml donatora; vlastite metapodatke (info.xml) nije moguće uvesti. Nakon spajanja provjerite jesu li prioriteti i uvjeti ostali dosljedni u kombiniranim koracima.

4.13 Izvoz arhive distribucije

Naredba Datoteka → Izvoz arhive distribucije... stvara, u jednoj operaciji, arhivu spremnu za učitavanje (na Nexus Mods ili bilo kojem drugom upravitelju modova). XIMOD prvo piše FOMOD (fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml) u glavni direktorij, a zatim komprimira cijelu mapu u ZIP formatu. Naredba je onemogućena sve dok nije definiran glavni direktorij.

Selektor nudi zadano ime u obliku "<name>-<version>.zip" (očišćeno od zabranjenih znakova); možete ga promijeniti prije spremanja. Statusna traka zatim prikazuje broj zapisanih datoteka i putanju arhive.

Struktura arhive — podmapom fomod/ i datotekama moda nalaze se u korijenskom direktoriju arhive, točno onako kako to očekuju upravljači modovima. Unutarnje putanje koriste kosu crtu "/" (križna kompatibilnost).

Napomena — *beskorisne datoteke (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) i sama arhiva automatski su isključene. Stoga provjerite da se sve mod datoteke doista nalaze u korijenskom direktoriju prije izvoza.*

4.14 Prozor "Svojstva"

Ovaj neovisni prozor, koji se otvara putem Opcije → Svojstva..., — pokretljiv i prilagodljiv veličini, uključujući i na drugom zaslonu — nudi preglednik ugrađene baze podataka o zemljama/jezicima samo za čitanje. Baza podataka se ovdje ne može mijenjati; to je samo alat za konzultacije.

kartica Zemlje: za odabranu zemlju prozor prikazuje njezinu zastavu, njezina francuska i engleska imena, njezine službene jezike (s endonimom, fontom i ISO 639-3 / 639-1 kodovima) i popis svih jezika koji se ondje govore.

Jezici: za odabrani jezik prozor prikazuje njegove ISO kodove, njegov font i vrši obrnutu pretragu zemalja u kojima se taj jezik govori.

Kretanje tipkovnicom — i popis zemalja i popis jezika mogu se upravljati s tipkovnice (vidi Prilog B): strelicama gore/dolje, tipkama Stranica gore/Stranica dolje (čiji se korak prilagođava visini prozora), tipkama Početak/Kraj i Enter za odabir označenog stavka. Tab i Shift+Tab pomiču odabir unutar popisa, a da nikada ne dospiju na zastavicu. Svako polje "Filter:" ima ikonu za poništavanje (crveni križ) s desne strane, a prozor se zatvara tipkom Esc.

4.15 Mod naredbenog retka (CLI)

Pokrenut s argumentima, XIMOD Architect ne otvara prozor: izvršava zatraženu naredbu, a zatim završava s kodom izlaska (0 za uspjeh, ne-nula za neuspjeh ili anomaliju validacije). Ovaj način rada omogućuje automatizaciju ponovne izgradnje i pakiranja jednog ili više FOMOD-ova u skripti ili kontinuiranom integracijskom procesu.

Napomena — *Na sustavu Windows, budući da je izvršna datoteka kompajlirana kao "windows" aplikacija, ona se pridružuje konzoli koja ju je pokrenula (putem funkcije AttachConsole) kako bi ondje ispisala svoje poruke. Pokrenite je iz naredbenog retka (cmd ili PowerShell) kako biste vidjeli izlaz; dvostruki klik na CLI naredbu ne bi ništa prikazao.*

Dostupne naredbe su:

Naredba	Učinak
ximod-architect validate <root>	Provjerava FOMOD direktorija (provjera projekta i sukladnosti sa shemom ModConfig 5.0); svaka se anomalija locira. Ne-nulti kod izlaska ako se pronađe anomalija.
ximod-architect build <root>	(Ponovno) piše fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml iz postojećeg projekta.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Piše FOMOD, a zatim gradi .zip distribucijsku arhivu. Opcija -o omogućuje vam navođenje putanje za izlaz; u suprotnom se arhiva stvara u trenutnom direktoriju.
ximod-architect help	Prikazuje pomoć (popis naredbi).
ximod-architect version	Prikazuje broj verzije.

Ovdje <root>označava korijenski direktorij moda (mapa koja sadrži — ili će sadržavati — podmapu fomod).

4.16 Provjera ažuriranja

XIMOD Architect prema zadanim postavkama jednom dnevno pri pokretanju provjerava je li dostupna novija verzija. Ako jest, ispod trake izbornika pojavljuje se nenametljiva obavijest s poveznica za preuzimanje (Nexus i GitHub); provjeru možete pokrenuti i u bilo kojem trenutku putem Pomoć → Provjeri ažuriranja. Značajka se može isključiti u prozoru „Postavke“ („Provjeri ažuriranja pri pokretanju“).

Privatnost: ova je provjera jedini mrežni zahtjev koji aplikacija upućuje. Ne šalje nikakve osobne podatke — samo jedan siguran zahtjev (HTTPS) javnoj stranici izdanja na GitHubu radi čitanja broja najnovije verzije. XIMOD nikada ništa ne preuzima niti instalira sam; uvijek sami odlučujete hoćete li slijediti poveznicu za preuzimanje.

5. Referenca FOMOD oznaka

Ovaj odjeljak opisuje oznake koje XIMOD Architect zapravo proizvodi. Dvije se datoteke zapisuju u UTF-8 (s oznakom poretka bajtova) u podmapu fomod moda: info.xml je uvučena u koracima od četiri razmaka, a ModuleConfig.xml tabulatorom. Prilikom čitanja kodiranje se automatski otkriva zahvaljujući oznaci poretka bajtova, što omogućuje otvaranje i UTF-8 i UTF-16 (LE ili BE) datoteka proizvedenih drugim alatima. Odmah nakon XML deklaracije svaka generirana datoteka sadrži i komentar koji označava alat koji ju je izradio, na primjer „<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->”.

5.1 Datoteka info.xml

Metapodaci se nalaze ispod korijenskog elementa <fomod>. Elementi su napisani redoslijedom iz donje tablice; oni označeni kao "ako nije prazno" izostavljaju se kada je odgovarajuće polje ostavljeno praznim.

Oznaka	Sadržaj	Napisano
<Name>	Naziv moda.	Uvijek
<Author>	Autor.	Ako nije prazno
<Version>	Verzija.	Ako nije prazno
<Website>	URL stranice moda.	Ako nije prazno
<Description>	Opis.	Ako nije prazno
<Groups>	Kategorija moda.	Uvijek
<Game>	Identifikator odabrane igre. Specifična ekstenzija za XIMOD (izvan FOMOD specifikacije), koju mod menadžeri zanemaruju.	Ako nije prazno

Kompletan primjer:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Datoteka ModuleConfig.xml

Logika instalacije, pod korijenom <config> koji referencira shemu ModConfig5.0.xsd. Blokovi se pojavljuju u sljedećem redoslijedu: naziv modula, zaglavna slika, potrebne datoteke, koraci instalacije, uvjetne instalacije.

Korijen i zaglavlje

Oznaka / atribut	Uloga
<config>	Korijen. Sadrži attribute xmlns:xsi i xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd).

Oznaka / atribut	Uloga
<moduleName>	Naziv modula, prikazan na vrhu čarobnjaka.
<moduleImage path="..." />	Glavna slika (prazna oznaka, piše se samo ako je slika definirana).

Datoteke i mape

Oznaka / atribut	Uloga
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Kopija datoteke. izvor = putanja u arhivi (relativno u odnosu na korijen); odredište = odredište pod Podacima; prioritet = redoslijed instalacije.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Kopija cijele mape (isti atributi).
<requiredInstallFiles>	Kontejner za sustavno instalirane datoteke.
<files>	Kontejner datoteka povezanih s opcijom ili uvjetnim obrascem.

Koraci i grupe

Oznaka / atribut	Uloga
<installSteps order="Explicit">	Kontejner koraka (definirani redoslijed se zadržava).
<installStep name="...">	Stranica čarobnjaka.
<visible>	Uvjeti vidljivosti koraka (sadrži <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Kontejner grupa opcija koraka.
<group name="..." type="...">	Grupa; tip = pravilo odabira (vidi dolje).
<plugins order="Explicit">	Kontejner opcija grupe.

Vrijednosti atributa typeelementa <group>:

tip	Ograničenje
SelectExactlyOne	Točno jedna opcija.
SelectAtMostOne	Najviše jedna opcija.
Odaberi bilo koji	Bilo koji broj.
Odaberi sve	Sve, obavezno.
Odaberi barem jednu	Najmanje jedan.

Opcije (plugini)

Oznaka / atribut	Uloga
<plugin name="...">	Opcija ponuđena korisniku.
<description>	Opisni tekst opcije (uvijek napisan).
<image path="..." />	Slika koja ilustrira opciju (ako je definirana).
<conditionFlags>	Kontejner zastavica koje se postavljaju ako je opcija odabrana.

Oznaka / atribut	Uloga
<flag name="...">value</flag>	Zastavica: ime u atributu, vrijednost u sadržaju.
<typeDescriptor>	Opisuje vrstu opcije (jednostavna ili uvjetna).
<type name="..." />	Jednostavan tip (kada nije definirana nijedna shema ovisnosti).
<dependencyType>	Dinamički tip (kada postoje obrasci).
<defaultType name="..." />	Zadani tip se primjenjuje ako nijedan obrazac ne odgovara.

Vrijednosti za <type>/<defaultType>:

Tip	Učinak u čarobnjaku
Neobavezno	Opcija neoznačena, slobodno aktivna.
Obavezno	Obavezna opcija, ne može se odabrati.
Preporučeno	Opcija označena prema zadanim postavkama, može se odznačiti.
Nije upotrebljivo	Opcija je onemogućena (ne može se odabrati).
Može biti upotrebljivo	Upotrebljivo, ali označeno kao potencijalno rizično.

Ovisnosti i uvjeti

Oznaka / atribut	Uloga
<dependencies operator="...">	Grupa uvjeta; operator = I ili Ili.
<fileDependency file="..." state="..." />	Uslov na datoteku; stanje = Aktivno, Neaktivno ili Nedostajuće.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Uslov na zastavicu i njezinu očekivanu vrijednost.
<conditionalFileInstalls>	Odjeljak uvjetnih instalacija.
<patterns> / <pattern>	Popis uzoraka; svaki uzorak povezuje <ovisnosti> s <datotekama> (ili, unutar <typeDescriptor>, s <type>).

6. Datoteka ModuleConfig.xml detaljno objašnjena

Poglavlje 5. predstavilo je oznake kao tablice s referencama. Ovo poglavlje obrađuje ih jednu po jednu, jednostavnim jezikom, kako bi objasnilo što svaka od njih radi, koje opcije prihvaća i, iznad svega, kakav konkretan učinak te opcije imaju na čarobnjak za instalaciju koji će korisnik moda vidjeti. Nije potrebno prethodno znanje o XML-u: XIMOD Architect piše ovu datoteku za vas; razumijevanje iste samo će vam pomoći u dizajniranju pouzdanijih instalatera.

Nekoliko riječi iz rječnika. XML datoteka sastoji se od "oznaka" zatvorenih u kose zagrade. Otvarajuća oznaka `<step>` ide zajedno sa zatvarajućom oznakom `</step>`; sve što je napisano između njih pripada toj oznaci. Oznaka može imati "atribut", odnosno postavke napisane u obliku `name="value"`. Dakle `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` je oznaka "grupe" s dva atributa. Na kraju, oznaka bez sadržaja zatvara se sama na sebe, poput `<file ... />` (obratite pozornost na završnu `/`).

6.1 Kako instalator čita datoteku

Kada korisnik instalira vaš mod, njegov upravitelj (Vortex, MO2, NMM) čita datoteku ModuleConfig.xml odozgo prema dolje i gradi čarobnjak: niz stranica (koraka), od kojih svaka nudi grupe opcija za označavanje. Na kraju, upravitelj prikuplja sve datoteke koje odgovaraju odabranim opcijama i kopira ih u igru. Tri ideje koje treba imati na umu:

- **redoslijed je važan:** koraci se prikazuju onim redoslijedom u kojem se pojavljuju u datoteci;
- **označavanje ne instalira ništa odmah:** označavanje opcije samo bilježi odabir; stvarno kopiranje datoteka događa se tek na samom kraju;
- **uvjeti mogu modulariti sve:** skrivanje koraka, promjenu stanja opcije ili pokretanje instalacije dodatnih datoteka — to je uloga zastavica i ovisnosti (§ 6.6).

6.2 Korijen i zaglavlje

`<config>` — korijen. Cijela konfiguracija stane unutar jednog `<config>...</config>` oznake. Ona sadrži dva tehnička atributa (`xmlns:xsi` i `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) koji označavaju shemu validacije (ModConfig 5.0). Nikada ih ne morate dirati: XIMOD ih uvijek ispisuje na isti način.

`<moduleName>` — naziv moda, prikazan na vrhu čarobnjaka. To je onaj koji se unosi na kartici Mod Info.

`<moduleImage path="..." />` — slika banera koja se prikazuje na vrhu čarobnjaka. Atribut `path` navodi njezinu lokaciju, relativno u odnosu na korijen moda (npr. `fomod\header.png`). Oznaka je prazna (zatvara se sama sebe). Bez slike, ona je jednostavno izostavljena.

6.3 Instaliranje datoteka

Dva taga opisuju što će se kopirati u igru: `<file>` kopira jednu datoteku, `<folder>` kopira cijelu mapu sa svim njezinim sadržajem. Oba prihvaćaju iste tri atributa:

Atribut	Uloga	Primjer
source	Staza elementa u arhivi vašeg moda, relativno u odnosu na korijen.	tex\2k
destination	Gdje element mora biti smješten, u odnosu na mapu Data igre.	textures

Atribut	Uloga	Primjer
priority	Redoslijed instalacije u slučaju sukoba (vidi dolje).	0

Atribut `priority` i njegov utjecaj. To je broj koji određuje redoslijed kopiranja kada dvije opcije instaliraju datoteku na isto mjesto. Pravilo: niske prioritete se instaliraju prve, a visoke potom — a budući da vrijedi pravilo "posljednje napisano pobjeđuje", verzija s višim prioritetom "prepisuje" onu s nižim prioritetom. Primjer: ako osnovna opcija instalira teksturu s `priority="0"`, a opcija "visoke razlučivosti" instalira istu teksturu s `priority="1"`, ostaje verzija visoke razlučivosti, bez obzira na redoslijed prikaza opcija. Ostavite 0 posvuda sve dok nemate namjeran sukob koji treba riješiti.

Napomena — odredište se automatski izračunava pomoću XIMOD-a na temelju izvora: prepoznaje Bethesda mape (teksture, mreže, zvuk, skripte...). Obično ga ne morate unositi ručno.

Ove oznake se pojavljuju na tri mjesta: u `<requiredInstallFiles>` (datoteke koje se uvijek instaliraju), u `<files>` (opcije (instaliraju se ako je opcija odabrana) i u `<files>` (uvjetnog obrasca (instaliraju se ako su uvjeti ispunjeni).

6.4 Koraci, grupe i opcije

Ovo je srce čarobnjaka. Hijerarhija je jednostavna: korak sadrži grupe, grupa sadrži opcije.

`<installSteps order="Explicit">` obuhvaća sve korake; `order="Explicit"` znači "poštujte redoslijed koji sam napisao". Svaka stranica čarobnjaka je `<installStep name="...">`, čiji je atribut `name` naslov koji se prikazuje na vrhu stranice.

`<visible>` — uvjetno prikažite korak. Korak se može prikazati samo ako su određeni uvjeti ispunjeni; stavljate ih u oznaku `<visible>` (vidi § 6.6). Bez oznake `<visible>` korak se uvijek prikazuje. Primjer: prikažite korak "naprednih postavki" samo ako je korisnik ranije označio "instalaciju za stručnjake".

`<optionalFileGroups>` sadrži grupe koraka. Svaka `<group name="..." type="...">` ima naziv (naslov odjeljka) i, iznad svega, `type` koji određuje pravilo odabira — tj. što korisnik smije označiti:

vrsta	Što korisnik vidi i može učiniti
SelectExactlyOne	Radio gumbi: moraju odabrati jednu opciju, i samo jednu. Ni nulu ni dvije. Idealno za ekskluzivne varijante (jedna rezolucija teksture).
SelectAtMostOne	Kao gore, ali mogu odabrati i ništa: "opcija ili ništa".
Odabir bilo koje	Neovisne potvrdne okvire: označavaju što god žele, od nijedne do svih. Najčešći slučaj, za module koji se mogu slagati.
Odabir barem jedne	Kutije za potvrdu, ali moraju označiti barem jednu da bi nastavili. Sprječava ostajanje praznih ruku.
Odaberi Sve	Sve opcije su automatski označene i zaključane: korisnik ih ne može odznačiti. Koristi se za prikaz obaveznih datoteka tijekom njihovog opisivanja.

U grupi, `<plugins order="Explicit">` sadrži opcije, od kojih je svaka `<plugin name="...">` (riječ "plugin" ovdje označava opciju čarobnjaka, a ne .esp datoteku). Njegovo ime je oznaka koju korisnik označava. Opcija se sastoji od:

- `<description>`: tekst koji se prikazuje s desne strane kada je opcija odabrana — ovdje jasno opišite njezin učinak;

- `<image path="..." />`: ilustracija koja se prikazuje uz opis (poželjno);
- `<conditionFlags>`: zastavice koje se postavljaju kada se opcija odabere (§ 6.6);
- `<files>`: datoteke koje se instaliraju ako se odabere opcija;
- `<typeDescriptor>`: zadano stanje opcije (§ 6.5).

6.5 Tip opcije i njezino ponašanje

Svaka opcija ima "tip" koji određuje njezino zadano stanje u čarobnjaku: označena ili ne, uređiva ili ne. Opisuje ga `<typeDescriptor>`. U jednostavnom slučaju sadrži jedan `<type name="..." />`. Pet vrijednosti i njihov učinak:

tip	Učinak u čarobnjaku
Neobavezno	Po zadanom nije označeno, slobodno se može označiti i deaktivirati. Uobičajeni slučaj.
Preporučeno	Markirano po zadanom, ali korisnik ga može odmarkirati. Za preporučenu opciju.
Obavezno	Označeno i zaključano: ne može se odznačiti. Za bitnu komponentu.
Nedostupno	Neoznačeno i zaključano: ne može se označiti. Označava opciju koja nije dostupna u trenutnom kontekstu.
Može biti upotrebljiv	Može se označiti, ali je označeno kao potencijalno problematično (često uz upozorenje).

Dinamičke vrste: `<dependencyType>`. Vrsta opcije također se može mijenjati ovisno o uvjetima. Umjesto fiksne `<type>`, pišete `<dependencyType>` koji sadrži `<defaultType name="..." />` (zadanu vrstu, kada nijedan uvjet nije ispunjen) i popis `<pattern>`: svaki pattern povezuje uvjete s `<type>` koji se primjenjuje ako su uvjeti istiniti.

Primjer: opcija "ENB Ultra preset" može biti prema zadanim postavkama neobavezna (Optional), postati preporučena (Recommended) ako je korisnik omogućio dinamičke svijeće (dynamic candles) i postati neupotrebljiva (NotUsable) ako na disku nedostaje potrebna datoteka. Upravo taj mehanizam čini instalacijski program "pametnim". Potpun primjer nalazi se u Prilogu D.

6.6 Zastavice, ovisnosti i uvjetne instalacije

Ta tri pojma čine sustav uvjeta FOMOD — ono što omogućuje instalateru da reagira na odabire korisnika.

Zastavice — `<conditionFlags>` i `<flag>`. Zastavica je mala varijabla koju postavljate kada se odabere opcija. Tag `<conditionFlags>` opcije sadrži jednu ili više `<flag name="...">value</flag>`: ime je naziv zastavice, a tekst između oznaka je njezina vrijednost. Tako `<flag name="res">4K</flag>` postavlja zastavicu "res" na "4K" čim se opcija označi. Zastavica sama po sebi nema vidljiv učinak: služi kao memorija, a kasnije se ponovno koristi kao uvjet negdje drugdje.

Ovisnosti — `<dependencies operator="...">`. Ovisnost je uvjet koji se provjerava. Grupe su u `<dependencies>`, čiji atribut `operator` određuje kako ih kombinirati: `And` (svi uvjeti moraju biti istiniti) ili `Or` (dovoljno je da je jedan ispunjen). Postoje dvije vrste uvjeta:

Uslov	Što se testira
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Istinито ako nazivana zastavica ima točno navedenu vrijednost. Ovako reagirate na ranije donesene odluke (npr.: zastavica "res" jednaka je "4K").
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Istinито ovisno o stanju datoteke koja je već prisutna, ili nije, u korisnikovoj igri.

Atribut stateovisnosti o datoteci može imati tri vrijednosti:

state	Značenje
Aktivno	Datoteka je prisutna i omogućena u igri.
Neaktivan	Datoteka je prisutna, ali je onemogućena.
Nedostaje	Datoteka nedostaje.

Ove ovisnosti služe za tri stvari: vidljivost koraka (u `<visible>`), dinamički tip opcije (u `<pattern>` od `<dependencyType>`) i uvjetne instalacije u nastavku.

Uslovne instalacije — `<conditionalFileInstalls>`. Ovaj odjeljak, postavljen nakon koraka, instalira datoteke samo kada su uvjeti ispunjeni, bez da korisnik mora išta izravno označiti. Sadrži elemente `<pattern>`, od kojih svaki povezuje `<dependencies>`s `<files>`. Ako su uvjeti obrasca ispravni na kraju čarobnjaka, njegove se datoteke instaliraju.

Razlika u odnosu na vidljivost koraka: `<visible>` određuje hoće li se stranica prikazati, dok `<conditionalFileInstalls>` određuje hoće li se datoteke instalirati u pozadini. Tipičan slučaj: automatska instalacija zakrpe za kompatibilnost samo ako je korisnik označio dvije određene opcije (čiji su zastavice tada oboje postavljene).

Napomena — zastavicu mora prvo postaviti opcija (putem `<conditionFlags>`) prije nego što je može testirati ovisnost. Stoga definirajte svoje zastavice u koracima, a zatim ih testirajte u uvjetnim uzorcima.

7. Primjeri za ModuleConfig.xml

Primjeri u nastavku ilustriraju najčešće slučajeve. Odgovaraju XML-u koji zapravo proizvodi XIMOD Architect (ulazak je pojednostavljen radi čitljivosti).

7.1 Minimalni primjer — potrebne datoteke

Mod bez izbora: sve datoteke se instaliraju izravno.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Ekskluzivni izbor — SelectExactlyOne

Korak koji nudi izbor jedne rezolucije teksture; opcija 2K je zadano preporučena.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 Uvjetna instalacija — zastavice

Opcija postavlja zastavicu kada je označena; datoteka se instalira samo ako je ta zastavica aktivna.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Dodaci

Prilog A — Datoteka Config.ini

Konfiguracija se sprema u datoteku Config.ini, koja se nalazi pored izvršne datoteke. Evo potpunog primjera:

```
; Konfiguracija XIMOD Architecta
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Dodana su dva ključa prethodnima: Country(ISO 3166-1 alfanumerički kod odabrane zemlje) i FirstStart(vidi § 2.5).

Odjeljak [WindowPositions] pamti geometriju slobodnih prozora (vidi § 2.6). Za svaki prozor, WinPos_<id> pohranjuje njegovu poziciju (x,y), a WinSize_<id> njegovu veličinu (širina,visina). Ovi se unosi stvaraju tek nakon što korisnik zapravo pomakne ili promijeni veličinu prozora; bez njih se prozor otvara centriran na glavni prozor. Veličina glavnog prozora pohranjuje se u [Window](WindowWidth / WindowHeight), ali njegova pozicija ne.

Prilog B — Prečaci na tipkovnici

Na macOSu tipka Ctrl odgovara tipki Cmd.

Globalne prečace

Prečac	Akcija
Ctrl+N	Novi projekt.
Ctrl+O	Otvori mapu.
Ctrl+Shift+O	Otvorite datoteku.
Ctrl+S	Sačuvaj (generiraj FOMOD).
Ctrl+,	Otvorite Postavke.

Prečac	Akcija
Ctrl+Q	Zatvori aplikaciju.
F1	Prikaži prozor "O programu".

Windows i dijalozi

Prečac	Akcija
Esc	Zatvara aktivni slobodni prozor (izbor zemlje, svojstva, XML uređivač) ili modalni dijalog (postavke, o programu, potvrda, izvješće o validaciji, skripte). Prilikom potvrde djeluje kao "Otkazi". Nema učinka na uređivač prijevoda ili glavni prozor.

Navigacija popisom — Svojstva i uređivač prijevoda

Tipka	Akcija
↑ / ↓	Pomakne odabir za jedan redak gore / dolje.
Stranica gore / Stranica dolje	Pomakne jedan zaslon; korak se prilagođava visini prozora.
Početak / Kraj	Preskače na prvi / zadnji redak (zadnji redak se u potpunosti prikaže).
Enter	Svojstva: odabire istaknuti element. Uređivač prijevoda: postavlja kurzor u polje za unos retka.
Tab / Shift+Tab	Svojstva: sljedeći / prethodni redak (nikada na zastavi). Uređivač prijevoda (tijekom uređivanja): sljedeće / prethodno polje za prijevod.

Mreža zastava — prozor "Odabir zemlje"

Tipka	Akcija
↑ ↓ ← → (ili 8 2 4 6)	Pomiče okvir odabira unutar mreže.
Stranica gore / Stranica dolje	Pomakne jedan zaslon zastavica.
Početak / Kraj	Preskače na prvu / zadnju zastavicu (zadnji redak se u potpunosti prikaže).
Tab / Shift+Tab	Sljedeća / prethodna zastava.
Enter	Potvrđuje označenu zemlju.
Esc	Zatvara prozor.

Prilog C — Rječnik

Izraz	Definicija
FOMOD	Standardni format instalatera modova za Bethesda's igre, temeljen na datotekama info.xml i ModuleConfig.xml.
Korak	Stranica čarobnjaka za instalaciju, koja sadrži jednu ili više grupa.
Grupa	Skup opcija (plugin) koje dijele istu vrstu odabira.
Dodatak	Opcija ponuđena korisniku, povezana s datotekama za instalaciju.
Zastavica	Zastavica uvjeta (par ime = vrijednost) koja se koristi za upravljanje instalacijom.

Izraz	Definicija
Endonim	Naziv zemlje ili jezika onako kako se piše na tom jeziku.
ISO 639-3	Trodnevni jezični kod za imenovanje mapa prijevoda (npr. fra, eng).
ISO 3166-1 alfa-3	Tromjestni kod države (npr. FRA, USA).
Korisnički direktorij	Radni direktorij koji sadrži mod datoteke i generiranu podmapu fomod.

Prilog D — Potpuni primjer FOMOD-a

Ovaj dodatak predstavlja fiktivan, ali potpun projekt — "Dawnlight", mod za osvjetljenje za Skyrim Special Edition — koji stavlja u praksu cijeli raspon mogućnosti alata XIMOD Architect: potrebne datoteke, višestupanjska izrada, uvjet vidljivosti koraka, pet vrsta grupa, pet vrsta opcija, uvjetni zastavice, dinamičku vrstu opcije (šablone ovisnosti) i uvjetne instalacije. Dvije datoteke u nastavku čine jedan projekt i reproducirane su onako kako ih generira XIMOD (pojednostavljena uvučenost).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Značajke obuhvaćene primjerom:

- **Potrebne datoteke:** requiredInstallFiles(datoteka i mapa).
- **Korak 1:** SelectAllgrupa (opcija Required) i SelectExactlyOne(opcije Recommended/Optional, res zastavica).
- **Korak 2:** grupa SelectAny(zastavice svijeća i mjeseca) i SelectAtMostOne.
- **Korak 3:** uvjet vidljivosti (<visible>), zatim grupa SelectAtLeastOnes opcijom dinamičkog tipa (dependencyType: Recommendedako su svijeće=Uključeno, NotUsableako datoteka nedostaje) i opcijom CouldBeUsable.
- **Uvjetne instalacije:** dva obrasca (operatorima And/Or, ovisnostima o zastavicama i datotekama, stanjima Active/Inactive/Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
```

```

    <plugin name="2K">
      <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
      <image path="fomod\2k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">2K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Recommended"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="4K">
      <description>4K textures, for powerful setups.</description>
      <image path="fomod\4k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">4K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
  </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>

```

```

</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
  <visible>
    <dependencies operator="And">
      <flagDependency flag="res" value="4K"/>
      <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
    </dependencies>
  </visible>
  <optionalFileGroups>
    <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Light ENB">
          <description>Low-cost ENB preset.</description>
          <files>
            <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Ultra ENB">
          <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
          <files>
            <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <dependencyType>
              <defaultType name="Optional"/>
              <patterns>
                <pattern>
                  <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                  </dependencies>
                  <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                  <dependencies operator="Or">
                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                  </dependencies>
                  <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
              </patterns>
            </dependencyType>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Experimental extension">
          <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
          <files>
            <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="CouldBeUsable"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
</dependencies>
<files>
  <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
</files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Prilog E — Licenca i zahvale

Izvorni kod aplikacije XIMOD Architect distribuira se pod MIT licencom (© 2025-2026). Komponente trećih strana navedene u nastavku zadržavaju vlastitu licencu; potpuni detalji i navodi nalaze se u datoteci THIRD-PARTY-NOTICES priloženoj uz aplikaciju.

Komponenta	Izvor	Licenca
Kod XIMOD Architecta	—	MIT
Noto fontovi	Google Fonts / Noto projekt	SIL Open Font License 1.1
Zastave (SVG)	drapeauxdespays.fr	Bez naknade (uključujući komercijalnu upotrebu)
ISO 3166-1 alfa-3 kodovi zemalja	ISO — iso.org/obp	Besplatan pristup
ISO 639-3 kodovi jezika	SIL — iso639-3.sil.org	Potrebno navesti izvor (vidi dolje)
Rust biblioteke	crates.io ekosustav	MIT / Apache-2.0 (uglavnom)

Pripisivanje ISO 639-3: kodovi jezika potječu s iso639-3.sil.org (izvor treba navesti). Podaci koje je dodao XIMOD — endonimi, pripadajući font, mapiranja zemalja ↔ jezika — nisu dio ISO 639-3 standarda, a identifikatori standarda nisu mijenjani. Primjena također ne smije omogućiti nikakav način redistribucije cjelokupnog skupa kodova.